Приближно интегрирање

Задача 1. Еден интеграл со два метода

За дадената функција пресметајте го истиот интеграл со двата метода. Користете една функција $f(x)$ во заедничка програма.

$$I = \int_0^1 1/(1+x^2)\,dx$$

Проверка: $I_{\text{точно}}$ = π/4. Во Fortran може да користите 4.0d0*atan(1.0d0).

Да се направи:

- За n = 4, 8, 16 и 32 пресметајте ги двата интеграла и нивните апсолутни грешки.
- Испечатете табела со колони: n, I_trapezi, I_simpson, greska_T, greska_S.
- Одговорете: кој метод побрзо ја намалува грешката кога n се удвојува?

Задача 2. Уточнување на резултатот

Променете ја подинтегралната функција во примерот за Ромбергова интеграција.

$$I = \int_0^1 e^x\,dx$$

Проверка: $I_{\text{точно}}$ = e − 1, односно exp(1.0d0) - 1.0d0 во Fortran.

Да се направи:

- Пресметајте пет нивоа на Ромберговата табела (m = 5).
- Испечатете ја целата триаголна табела R(k,j), ред по ред.
- За секое k споредете ги R(k,1) (трапези) и R(k,k) (уточнета вредност).
- Објаснете што се менува кога расте k, а што кога расте j.

Задача 3. Дали третата точка помага?

Определете го интегралот со Гаус–Лежандрова квадратура со два и со три јазли.

$$I = \int_0^1 x^4\,dx$$

Проверка: $I_{\text{точно}}$ = 1/5 = 0,2. Тежини со три јазли: 5/9, 8/9, 5/9.

Да се направи:

- Пресметајте го интегралот со два Гаусови јазла.
- Изменете го кодот за да користи три Гаусови јазли и нивните тежини.
- Испечатете ги двата резултата и апсолутните грешки.
- Објаснете зошто методот со три јазли го дава точниот резултат (до грешка на заокружување).

Задача 4. Колкав пат поминало телото?

Тело се движи праволиниски со брзина $v(t) = 2 + 0.3t^2$, каде што t е времето во секунди, а v е брзината во m/s. Определете колкав пат ќе помине телото во првите 4 секунди од движењето. Брзината е позитивна во целиот разгледуван интервал.

$$v(t) = 2 + 0{,}3t^2\ [m/s], \quad s = \int_0^4 v(t)\,dt$$

Проверка: $s_{\text{точно}}$ = 14,4 m.

Да се направи:

- Функцијата $f(x)$ да ја враќа брзината $v(t)$.
- Пресметајте го патот со трапези и Симпсон за n = 4, 8 и 16.
- Напишете ги резултатите во метри (m) и споредете ги грешките.

Задача 5. Колку електричен полнеж поминал?

Низ електрично коло тече струја чија јачина се менува со времето според законот $I(t) = 2e^{-t/2}$, каде што t е во секунди, а I во ампери. Определете го вкупниот електричен полнеж што поминал низ колото во првите 6 секунди.

$$I(t) = 2e^{-t/2}, \quad Q = \int_0^6 I(t)\,dt$$

Проверка: $Q_{\text{точно}} = 4(1 - e^{-3})$ C. Во Fortran: 4.0d0*(1.0d0-exp(-3.0d0)).

Да се направи:

- Искористете го методот на Ромберг за интервалот [0, 6], со m = 5.
- Испечатете го конечниот резултат Q = R(5,5) и неговата апсолутна грешка.
- Пресметајте го истиот интеграл и со композитен Симпсон со n = 12.
- Споредете ги двата метода; резултатите задолжително да бидат во C.

Задача 6. Вкупна енергија од променлива моќност

Електричен уред работи со променлива моќност $P(t) = 10 + 80/[1 + 100(t - 2)^2]$, каде што t е времето во секунди, а P е моќноста во вати (W). Определете колку енергија ќе потроши уредот за 4 секунди. Моќноста има изразен максимум околу t = 2 s. (1 W = 1 J/s.)

$$P(t) = 10 + 80/[1 + 100(t - 2)^2] \text{ [W]}, \quad E = \int_0^4 I(t)\,dt$$

Проверка: $E_{\text{точно}} = 40 + 16 \arctan(20)$ J. Во Fortran: 40.0d0 + 16.0d0*atan(20.0d0).

Да се направи:

- Пресметајте ја енергијата за eps = 10^{-4} и eps = 10^{-6}.
- Пресметајте го истиот интеграл со композитен Симпсон со n = 8 и n = 32.
- Споредете ги резултатите и грешките. Каде е најголема промената на P(t)?

Задача 7. Маса на прачка со нерамномерна густина

Тенка прачка со должина 2 m има нерамномерно распределена маса. Нејзината линеарна густина се менува со положбата според законот $\lambda(x) = 1 + 0.5x^4$, каде што x е растојанието во метри од едниот крај на прачката, а λ е во kg/m. Определете ја вкупната маса на прачката.

$$\lambda(x) = 1 + 0.5x^4 \ [kg/m], \quad M = \int_0^2 \lambda(x)\,dx$$

Проверка: $M_{\text{точно}} = 5.2$ kg.

Да се направи:

- Пресметајте ја масата со два Гаус–Лежандрови јазла.
- Повторете со три јазли и споредете ги грешките.
- Користете ја трансформацијата од интервалот [−1,1] во [0,2].
- Одговорете зошто методот со три јазли овде има особена предност.

Задача 8. Споредување методи

Направете една програма што за истата функција и истиот интервал ги пресметува интегралите со повеќе методи.

$$f(x) = 1/(1 + x^2), \quad a = 0, \quad b = 1$$

Проверка: $I_{\text{точно}} = \pi/4$. Не е неопходно да користите подпрограми; важно е да ги поврзете пресметките во еден program.

Да се направи:

- Користете една дефиниција на *f(x)* во contains (без повеќекратно дефинирање).
- Пресметајте со трапези (n = 16), Симпсон (n = 16), Ромберг (m = 5) и Гаус–Лежандр (3 јазли).
- За секој метод испечатете: име, приближен интеграл, апсолутна грешка.
- Издвојте го најточниот резултат меѓу овие конкретни пресметки.